Studio Nx

AI 구현 설명 67 — S1-05 오디오 엔진 기초

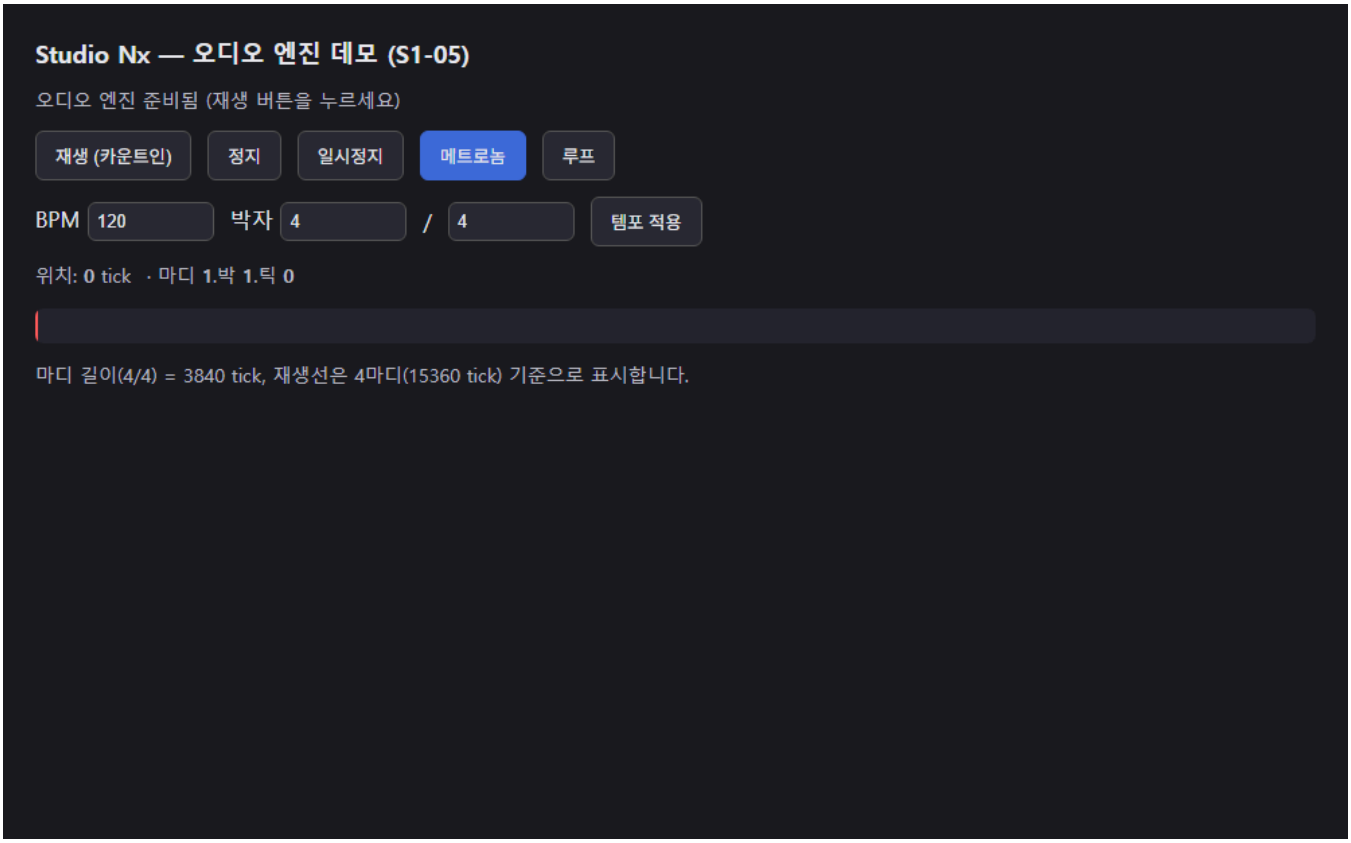
2026-10-14

AI 구현 설명 67 — S1-05 오디오 엔진 기초 (AudioContext, 트랜스포트, 스케줄러, 메트로놈, 루프)

항목	내용
작성	Claude (AI), 2026-10-14, 사용자 검토
작업	S1-05 오디오 엔진 기초 (YouTrack StudioNx-40), PRD 02 FR-201, FR-202, FR-202a, FR-203, FR-204, FR-205
브랜치	`feature/phase1/s1-05-audio-engine` (`develop`에서 만듦)
바꾼 파일	`static/js/audio/timing.js` (새 파일), `static/js/audio/scheduler.js` (새 파일), `static/js/audio/metronome.js` (새 파일), `static/js/audio/engine.js` (새 파일), `audio-demo.html` (새 파일)
진행 방식	**함수 하나씩** 구현 → 사용자 검토 → 다음. 실제 코드는 **전통 문법**(`?.`, `??` 없음), 최신 문법 버전은 함수 문서의 "최신 문법으로 쓰면" 절에
함수별 설명	`docs/ai-notes/javascript/S1-05 - 오디오 엔진 기초/104 ~ 114` (md, PDF), 합본 S1-05_audio_engine.pdf
이전 문서	66_p1-25_privacy_links.md

1. 실행 결과

데모 페이지에서 재생, 정지, 일시정지, 메트로놈, 루프, BPM과 박자를 직접 눌러 소리와 재생선을 확인할 수 있습니다. 아래는 페이지를 열었을 때의 모습이고, 재생을 누르면 노란 안내가 "재생 중..."으로 바뀌면서 빨간 재생선이 움직입니다.



2. 한 일

이 작업은 소리와 시간을 다루는 Phase 2의 첫 단계입니다. 순수 계산(시간 변환, 스케줄 계산, 메트로놈 판정)을 먼저 만들고, 그 위에 실제 소리 시계(AudioContext)를 얹었습니다.

파일	역할
`audio/timing.js`	tick과 초를 서로 바꿉니다. PPQ는 960입니다
`audio/scheduler.js`	앞으로 울릴 소리를 미리 계산하고(107), 타이머로 반복해 소리를 예약합니다(108, 109, 110, 113)
`audio/metronome.js`	메트로놈이 어느 tick에서 울릴지 판정하고(111), 켜고 끄며 카운트인을 만듭니다(112)
`audio/engine.js`	위 계산을 실제 `AudioContext`에 연결하고, 페이지가 쓰기 쉬운 하나의 객체로 묶습니다(114)
`audio-demo.html`	엔진을 사람이 직접 눌러 확인하는 시험용 페이지입니다

3. 함수 11개 (번호는 P1-25의 103에 이어서)

#	파일	함수	하는 일	설명
104	`timing.js`	`ticksToSeconds(tick, bpm)`	tick을 초로 바꿉니다	104
105	`timing.js`	`ticksToSecondsWithChanges(tick, bpm, changes)`	박자 추가와 변경 지점을 반영해 tick을 초로 바꿉니다	105
106	`timing.js`	`secondsToTicks(seconds, bpm, changes)`	초를 tick으로 되돌립니다	106
107	`scheduler.js`	`planSchedule(...)`	어떤 시각까지 울릴 소리들을 미리 계산합니다	107
108	`scheduler.js`	`Transport`	재생, 정지, 위치를 관리하는 스케줄러 루프입니다	108
109	`scheduler.js`	`Transport.pause / resume / seek`	일시정지, 다시 재생, 위치 이동을 합니다	109
110	`scheduler.js`	`Transport.setTempo()`	재생 중에 BPM과 박자 변경을 바꿉니다	110
111	`metronome.js`	`metronomeClick()`	한 tick이 박의 시작인지, 강박인지 판정합니다	111
112	`metronome.js`	`Metronome`, `countInTicks()`	메트로놈을 켜고 끄며 카운트인 길이를 구합니다	112
113	`scheduler.js`	`Transport.setLoop()`	구간을 정해 끝에 닿으면 처음으로 되돌립니다	113
114	`engine.js`	`AudioEngine`, `createClickPlayer()`	계산을 실제 `AudioContext`에 연결하고 클릭 소리를 냅니다	114

4. 재생이 흐르는 방식

재생 버튼을 한 번 누르면 다음 순서로 소리와 화면이 움직입니다.

순서	일어나는 일	함수
①	카운트인으로 한 마디 전(-3840 tick)에서 시작합니다	112, 114
②	타이머가 25ms마다 깨어나 0.1초 앞까지 울릴 소리를 미리 계산합니다	108, 107

순서	일어나는 일	함수
③	계산된 자리마다 메트로놈이 울리고, 첫 박은 강박(1600Hz)으로 구분합니다	111, 114
④	화면은 `requestAnimationFrame`으로 `positionTick()`을 읽어 재생선을 그립니다	108, 114
⑤	루프가 켜져 있으면 4/4 한 마디(3840 tick)에서 처음으로 되돌아 반복합니다	113
⑥	템포나 박자를 바꾸면 재생 위치를 유지한 채 다시 계산합니다	110

`clock`(브라우저에서는 `AudioContext.currentTime`)과 타이머를 주입받게 만든 이유는, Node에서 가짜 시계와 가짜 타이머로 소리 없이 계산을 시험하기 위해서입니다. 같은 방식으로 나중에 오프라인 렌더(`OfflineAudioContext`)도 씁니다.

5. 처음 설계에서 달라진 점

항목	처음 계획	구현	이유
루프	별도 반복 함수	`planSchedule`에 `loop` 인자	소리 예약 계산을 한 곳에 모읍니다
템포 변경	값만 저장	재생 중이면 위치를 읽고 기준점을 다시 잡음	바꾼 순간 소리가 밀리지 않습니다
카운트인	음수 전용 타이머	트랜스포트를 음수 위치에서 시작	111의 음수 격자가 그대로 카운트인 클릭을 만듭니다
AudioContext 연결	함수마다 직접	`engine.js`에서 한 번에 묶음	순수 계산(104~113)을 다시 시험할 필요가 없습니다
기본 타이머	전역 `setInterval` 그대로	함수로 감싼 래퍼	`this.setTimer(...)`로 부르면 `this`가 어긋나 "Illegal invocation"이 났습니다

6. 시험

방법	대상	결과
Node에서 직접 실행 (가짜 시계, 가짜 타이머)	104 ~ 114 함수별	함수별 누계 **298개 통과** (106은 105의 23개를 다시 포함)
가짜 `AudioContext`	114 `AudioEngine`	예약, 클릭, `resume`, 카운트인, 전달까지 41개 통과
headless Chrome 스모크	`audio-demo.html`	`data-engine=ready`, 모듈 로드 통과
오프라인 렌더	메트로놈 데모 소리	통과 (`audio/metronome-demo.wav`, 8초)

시험으로 찾아 고친 빈틈 하나

함수	빈틈	고친 것
108 `Transport`	기본 타이머가 `this.setTimer(...)`로 전역 `setInterval`을 부르면 `this`가 Transport가 되어 "Illegal invocation"이 나고, 브라우저에서 재생이 안 됐습니다	기본값을 `function (fn, ms) { return setInterval(fn, ms); }`로 감쌌습니다 (`fix(frontend)` 커밋)

7. 남은 일과 다음 작업이 쓰는 곳

작업	쓰는 것
S1-06 타임라인	`positionTick()`으로 재생선을 그리고, `setLoop()`으로 구간 반복을 겁니다
S1-07 이후 악기, 미디	`engine.start({ onStep })`의 `onStep(tick, time)`에 실제 악기 소리를 얹습니다

작업	쓰는 것
오프라인 렌더 (S1-11)	같은 `clock` 주입 방식으로 `OfflineAudioContext`를 넘겨 파일로 굽습니다
이 작업에서 미룬 것	소리 샘플 로딩, 트랙별 악기, 오디오 녹음은 뒤 작업입니다

- 데모에서 쓴 소리 산출물(`audio/metronome-demo.wav`, `audio/metronome-demo.webm`)은 저장소에 커밋하지 않습니다.